

原子物理

必备知识：

设电子的质量为 m ，电荷量为 e ，则经过加速电压 U_0 后，有：

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_0$$

因此：

$$v = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$$

17.1 量子概念

黑体总的辐射本领 $M_0(T)$ 与热力学温度 T 的四次方呈正比：

$$M_0(T) = \sigma T^4$$

其中 σ 表示**斯特凡-玻尔兹曼常量**，这个公式就是**斯特凡-玻尔兹曼定律**

在任何温度下，黑体的辐射本领的**峰值波长** λ_m 与**热力学温度** T 成反比，即：

$$\lambda_m T = b$$

其中 b 就是**维恩常量**，该公式就是**维恩位移定律**

普朗克提出了**黑体辐射公式**：

$$M_{\lambda 0}(T) = \frac{2\pi hc^2 \lambda^{-5}}{e^{hc/kT\lambda} - 1}$$

这里的 h 是**普朗克常量**。根据黑体辐射公式，得到量子假设，即：对于频率 ν 的谐振子，其辐射的能量是不连续的，只能取基本能量单元 $h\nu$ 的整数倍：

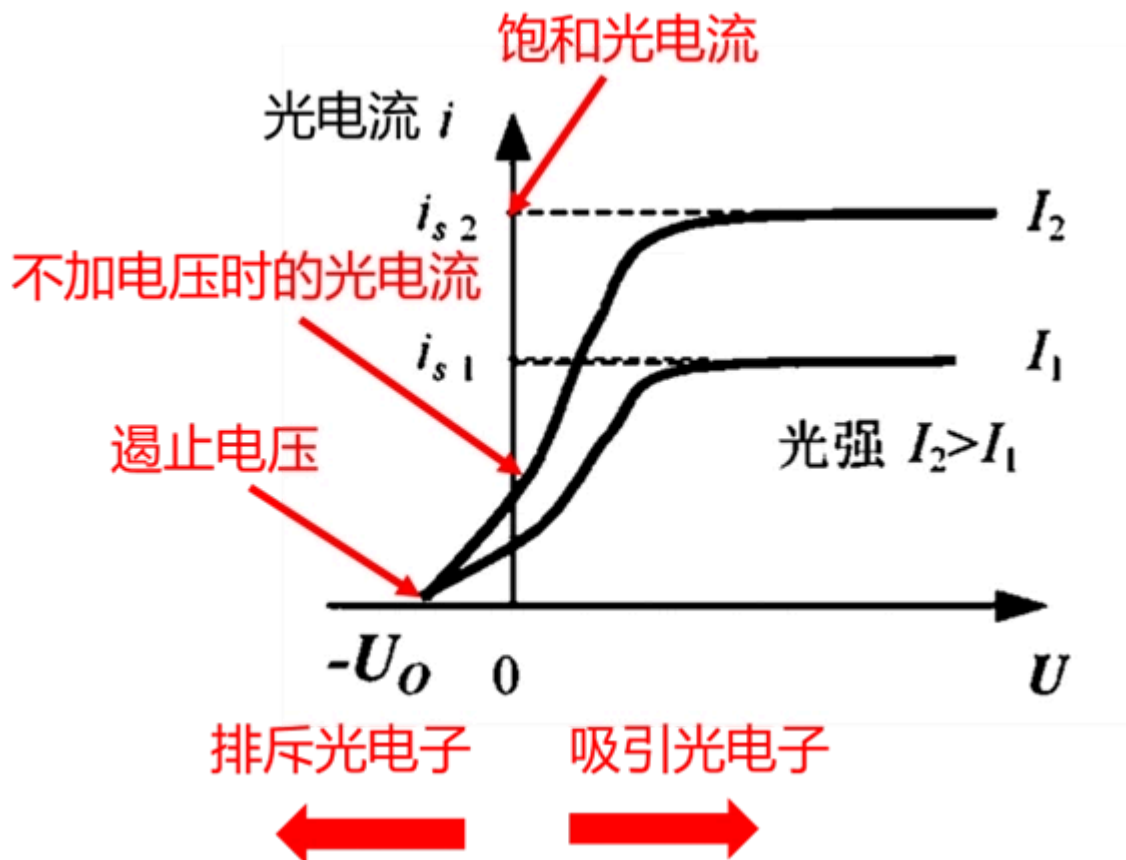
$$E = nh\nu$$

当 $n = 1$ 时，得到的 $E = h\nu$ 表示**能量子**

光电效应实验包含两部分：

1. 反向施加电压，观察光电流消失时，需要施加的最大电压，即遏制电压 U_0

2. 正向施加电压，观察能够得到的最大光电流 i_m



光照到金属表面，如果光的频率超过金属的**截止频率** ν_0 ，电子会从金属表面溢出，称为**光电子**。这里的 ν_0 只与金属有关，与光强无关。由此可以得到**红限波长**的概念，即能使特定的金属材料发生光电效应的最长入射波长 λ_m ，二者之间：

$$c = \lambda_m \nu_0$$

遏止电压 U_0 满足：

$$eU_0 = E_{kmax}$$

与入射光频率呈现线性关系，即入射光频率越大，遏制电压就要越大

施加正向电压引导光电子，随着电压增大，光电流饱和值不会一直增大。**电流饱和值** i_m 与入射光的光强 I_m 有关

在光电效应实验的基础上，爱因斯坦提出了**光量子**的概念：

$$\varepsilon = h\nu$$

爱因斯坦方程：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

其中 W 是**逸出功**，和材料有关，是光子挣脱金属表面束缚需要的**最小能量**。这表明溢出金属的光电子的初始动能与光照频率有关，与光照强度无关；而 $\frac{1}{2}mv^2$ 就是光子挣脱后能够得到的能量

逸出功可以通过**截止频率**计算，即：

原子物理
 $W = h\nu_0$

因此，只有当入射光频率大于截止频率 ν_0 时，溢出的光电子才能产生电能

爱因斯坦方程可以写作：

$$h\nu = eU_0 + W$$

由此公式可以得到 U_0 关于 ν 的函数式

光具有**波粒二象性**：

$$E = h\nu$$
$$p = \frac{h}{\lambda}$$

分别指出了光的能量和动量的计算公式

康普顿散射公式：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

其中 θ 表示光子冲击粒子散射后的角度 (相对于原来的入射方向)， $\frac{h}{m_e c}$ 表示**康普顿波长**。这个公式解释了光子散射后波长变化的情况。根据**能量守恒**，散射后波长变大，能量减小 (因为 ν 减小)

当 $\theta = \pi$ 时， $\Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_c$

特别地，当 $\lambda_0 \gg \lambda_c$ ，则 $\lambda \approx \lambda_0$ ，**可见光**观察不到康普顿效应

17.2 玻尔的氢原子模型

李德伯公式给出了氢原子光谱的一个计算公式：

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad m = 1, 2, \dots, n = m + 1$$

其中 $R = \frac{4}{B}$ ，称为**李德伯常量**， B 是一个经验常量， $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ ，即**波数**，波长的倒数

当 m 取不同值时，即可计算不同波段的氢原子谱线

玻尔提出了氢原子理论的三个假设：

1. **定态条件**：电子只能沿着某些特定轨道绕原子核运动，每个轨道对应一个能量值，在轨道上不对外辐射能量
2. **频率条件**：原子从一个定态迁跃到另一个，会发出或吸收一个光子，光子携带的能量为

$$\overset{\text{原子物理}}{h\nu = E_n - E_m}$$

其中 $E_n > E_m$ ，表示定态能量

3. **角动量量子化条件**：原子处于定态时，电子的轨道**角动量** L 等于 $\frac{h}{2\pi}$ 的整数倍，即

$$L = mvr_n = n \frac{h}{2\pi}$$

其中 r_n 表示可能的第 n 个轨道， n 是量子数，也可以写作：

$$L = n\hbar$$

其中 $\hbar$ 就是约化普朗克常量。由上式可以得到**玻尔半径**，即氢原子轨道半径：

$$r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

常用 a_0 表示

氢原子的定态能量是量子化的，当 $n = 1$ 时，氢原子的能量为**基态**，不同轨道上的氢原子能量值称为**能级**，且：

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

其中 $E_1 = -13.6\text{eV}$ ，是一个需要**记住**的常数

根据频率条件，从能量较高的激发态跃迁到能量较低的激发态或基态，辐射出光子频率为：

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h}$$

17.3 物质波

德布罗意推广了光的波粒二象性概念到其他的粒子（静止质量 $m_0 \neq 0$ ）。对于一个动量 $p = mv$ ，能量 $E = mc^2$ 的粒子，它的频率和波长就是：

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \\ \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}\end{aligned}$$

实物粒子与波的联系就是**德布罗意波**，也称为**物质波**。德布罗意波是概率波，某处德布罗意波的强度与粒子出现在该邻近处的概率成正比

德布罗意波是由电子衍射实验验证的。粒子的物质波的一个应用是电子显微镜

海森堡提出了**不确定原理**。微观粒子具有明显的波动性，它的某些物理量不可能同时确定一个具体的值：特别地，某个量测量地越准，另一个量的不确定性就越大

以 x 方向为例，若一个粒子的位置坐标具有一个不确定的量 Δx ，则其同时刻的动量也具有不确定量 Δp ，且满足关系：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\bar{h}}{2}$$

这就是海森堡的**坐标与动量不确定关系**。这里的 $\bar{h} = \frac{h}{2\pi}$ ，称为**约化普朗克常量**

通常这是作数量级估算，此时写成 $\Delta x \Delta p \geq h$

题目：已知光波长为 λ ，尝试根据波长变化量 $\Delta \lambda$ ，求出动量变化量 Δp

解决：由德布罗意波表达式

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

两边对 λ 求导，可得：

$$\frac{\partial p}{\partial \lambda} = -\frac{h}{\lambda^2}$$

因此：

$$\partial p = -\frac{h}{\lambda^2} \partial \lambda$$

也即：

$$\Delta p = -\frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$$